
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 3

Reprezentacijos ir visiškas redukuojamumas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Užrašykite tris grupės $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ reguliariosios reprezentacijos erdvėje $\mathbb{C}^3$ matricas ir išskaidykite ją tiesiogiai į vienmates neredukuojamas dėmenis, nurodydami bazės keitimą.

Uždavinys 2 Erdvėje $\mathbb{C}^3$ grupė S_3 veikia perstatydama koordinates. Parodykite, kad $V = \{x : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ yra invariantiška, kad konstantos sudaro invariantišką papildinį, ir tiesiogiai — be charakterių — įrodykite, jog dvimatė reprezentacija erdvėje V yra neredukuojamoji.

Uždavinys 3 Tegul $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ pagal $g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (patikrinkite, kad $g^2 = \mathbb{I}$). Suvidurkinkite standartinę skaliarinę sandaugą per grupę, patikrinkite, kad rezultatas yra invariantiškas, ir raskite bazę, kurioje g yra unitari.

Uždavinys 4 Maškės teoremai reikia baigtinumo: tegul begalinė grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ pagal $n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Parodykite, kad tai yra reprezentacija, kad tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantiška, ir kad ji *neturi* invariantiško papildinio. Kurioje vietoje tiksliai sugriūva vidurkinimo įrodymas?

Uždavinys 5 Tegul $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ veikia banginėms funkcijoms $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ lyginumo operatoriumi $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$. Tiesiogiai parodykite, kad operatoriaus Π tikrinės poerdvės, atitinkančios $+1$ ir -1 , yra invariantiškos ir yra būtent lyginės ir nelyginės funkcijos. Įrodykite, kad kiekviena ψ vienareikšmiškai išskaidoma į po vieną kiekvienos rūšies funkciją, ir nurodykite, kaip ne neutralusis elementas veikia abiejose invariantiškose dalyse.